

Ukázkové testy k výstupům ŠVP

Každý test je na 30 minut; na konci je klíč a kritéria splnění výstupu

Matematika

Kód	Výstup	Úloh
MAT-01	Čtení a zápis tvrzení v symbolickém jazyce	8
MAT-02	Logické spojky a kvantifikátory	8
MAT-03	Definice a věta, předpoklad a závěr	8
MAT-04	Správný a nesprávný úsudek	8
MAT-05	Hypotézy a vyvracení nesprávných tvrzení	7
MAT-06	Zdůvodnění postupu a ověření správnosti řešení	7
MAT-07	Dělitelnost přirozených čísel	8
MAT-08	Intervaly a geometrický význam absolutní hodnoty	8
MAT-09	Mocniny a odmocniny v číselných výrazech	8
MAT-10	Odhad výsledků a práce s výpočetními nástroji	8
MAT-11	Úpravy výrazů s proměnnými a definiční obor	8
MAT-12	Rozklad mnohočlenů na součin	8
MAT-13a	Lineární rovnice a nerovnice	8
MAT-13b	Soustavy rovnic	8
MAT-13c	Kvadratické rovnice a nerovnice	8
MAT-14	Ekvivalentní a neekvivalentní úpravy	8
MAT-15	Grafické řešení rovnic, nerovnic a soustav	8
MAT-16	Slovní úlohy řešené rovnicemi a soustavami	7
MAT-17	Kombinatorika v reálných problémech	9
MAT-18	Kombinatorika a pravděpodobnost	9
MAT-19	Práce se statistickými údaji a rozhodování	9
MAT-20	Statistické metody a zpracování dat	8
MAT-21	Tabulky, grafy a mapy	8
MAT-22a	Grafy lineární, kvadratické funkce a absolutní hodnoty	8
MAT-22b	Grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a odmocniny	8
MAT-22c	Grafy exponenciální a logaritmické funkce	8
MAT-22d	Grafy goniometrických funkcí	8
MAT-23a	Vlastnosti funkcí	7
MAT-23b	Vlastnosti posloupností	8
MAT-24	Funkce při řešení rovnic a nerovnic	9
MAT-25a	Exponenciála a logaritmus	9
MAT-25b	Goniometrické vztahy	9
MAT-26	Modelování reálných dějů funkcemi	8
MAT-27	Aplikační úlohy s funkcemi a posloupnostmi	8
MAT-28	Finanční matematika	8
MAT-29a	Útvary v rovině	9
MAT-29b	Útvary v prostoru	8
MAT-30	Vzájemná poloha, vzdálenosti a odchylky	8
MAT-31	Náčrt při řešení geometrických problémů	6
MAT-32	Početní geometrie a trigonometrie	8
MAT-33a	Konstrukce pomocí množin bodů	6
MAT-33b	Konstrukce zobrazením a výpočtem	6

MAT-34	Volné rovnoběžné promítání a řezy těles	6
MAT-35	Geometrie v praxi	7
MAT-36	Analytické vyjádření přímky	8
MAT-37	Polohové a metrické úlohy s přímkami	7
MAT-38	Rovnice kuželoseček z jejich vlastností	9
MAT-39	Základní údaje o kuželosečce z rovnice	8
MAT-40	Přímka a kuželosečka	7

Fyzika

Kód	Výstup	Úloh
FYZ-01	Měření, jednotky a odhady	8
FYZ-02	Skalární a vektorové veličiny	8
FYZ-03	Rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb	7
FYZ-04	Síly, výslednice a momenty sil	8
FYZ-05	Newtonovy pohybové zákony	8
FYZ-06a	Zákon zachování hybnosti	8
FYZ-06b	Práce, výkon a zachování energie	8
FYZ-07	Vznik, šíření, odraz a interference vlnění	8
FYZ-08	Stavba látek a vlastnosti skupenství	8
FYZ-09	Termodynamické zákony v praxi	8
FYZ-10	Stavová rovnice ideálního plynu	8
FYZ-11	Pružná deformace pevných těles	8
FYZ-12	Tepelná roztažnost pevných látek a kapalin	8
FYZ-13	Vodič a izolant v elektrickém poli	8
FYZ-14	Ohmův zákon v praktických úlohách	8
FYZ-15a	Proud v kovech a polovodičích	8
FYZ-15b	Proud v kapalinách a plynech	7
FYZ-16a	Magnetické pole a elektromagnetická indukce	8
FYZ-16b	Střídavý proud a elektrická zařízení	8
FYZ-17	Šíření elektromagnetického záření v různých prostředích	8
FYZ-18	Zobrazování zrcadly a čočkami	8
FYZ-19	Kvantování energie záření a mikročástic	7
FYZ-20	Jaderné přeměny a jejich energetická bilance	7
FYZ-21	Zákon radioaktivní přeměny	8
FYZ-22	Ochrana člověka před zářením	8

Informatika

Kód	Výstup	Úloh
INF-01a	Interpretace a předpovědi z dat	8
INF-01b	Množství informace	8
INF-01c	Chyby a manipulace v datech	8
INF-02a	Datové typy	8
INF-02b	Kódování a digitalizace	8
INF-03a	Formulace problému a potřebné informace	7
INF-03b	Model a simulace	8
INF-04	Převody, chyby a porovnání modelů	7
INF-05	Algoritmus a typy programovacích jazyků	8
INF-06	Analýza problému a sestavení algoritmu	7
INF-07a	Nároky a porovnání algoritmů	8

INF-07b	Vylepšení a zobecnění algoritmu	7
INF-08a	Proměnné, vstup a výstup a větvení	7
INF-08b	Cykly a seznamy	8
INF-08c	Podprogramy s parametry a návratovou hodnotou	7
INF-08d	Souběh procesů	8
INF-08e	Přehledný program a odpovědnost	6
INF-09	Testování, ladění a optimalizace programu	7
INF-10	Analýza a hodnocení informačního systému	8
INF-11	Filtrování a řazení dat dotazem	8
INF-12	Cílová skupina, potřeby a požadavky	8
INF-13	Uživatelské role a návrh rozhraní	8
INF-14	Propojení tabulek a procesy zpracování dat	8
INF-15	Testování a provoz informačního systému	8
INF-16	Operační systémy z pohledu uživatele	8
INF-17	Počítačové sítě a internet	8
INF-18	Řešení problémů s digitálními zařízeními	8
INF-19a	Zabezpečení zařízení a dat	8
INF-19b	Soukromí a digitální stopa	9